

Tentamen i grundkurs Hållfasthetslära (SE1010, SE1020) den 14 januari 2016, kl. 14-19

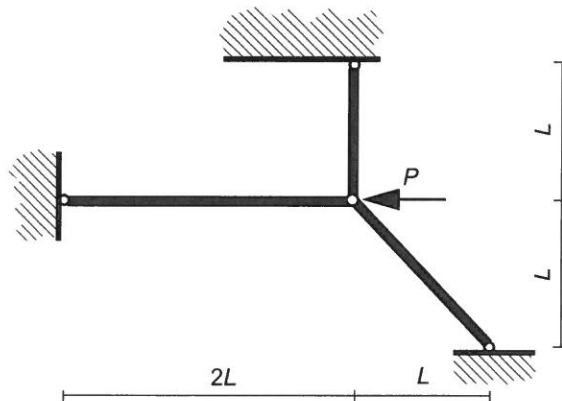
Resultat finns på Mina Sidor senast 6 februari 2016 kl. 17. Klagomål på rättningen ska göra inom en månad efter att resultat tillkännagivits.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

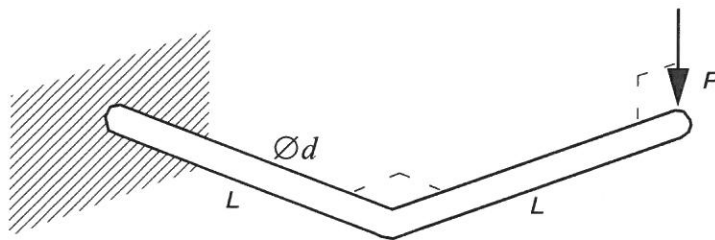
Examinator på M: Carl Dahlberg, tel. 790 7544
P, BD, I: Jonas Neumeister, tel. 790 7647
T: Sören Östlund, tel 790 7542

Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = möjlig komplettering till E.

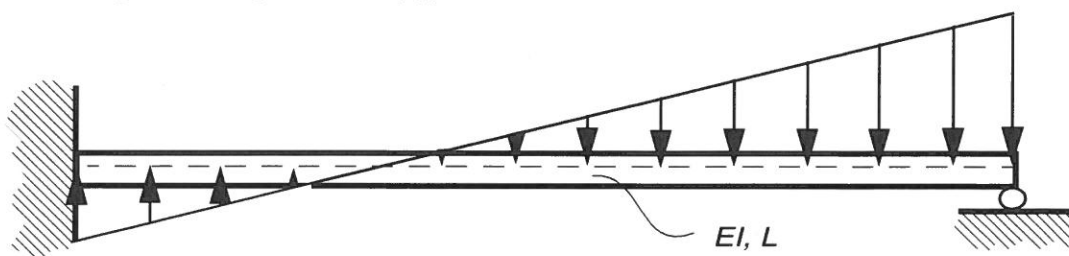
1. En konstruktion består av tre stänger (samma tvärsnittarea A och material E). Den belastas med en horisontell kraft P , se figuren. Uppgiften är att bestämma kraftnivåer för begynnande plasticering (P_s) respektive plastisk kollaps (P_f). Materialet är elastiskt-idealplastiskt och plasticerar vid $\pm\sigma_s$. (6p)



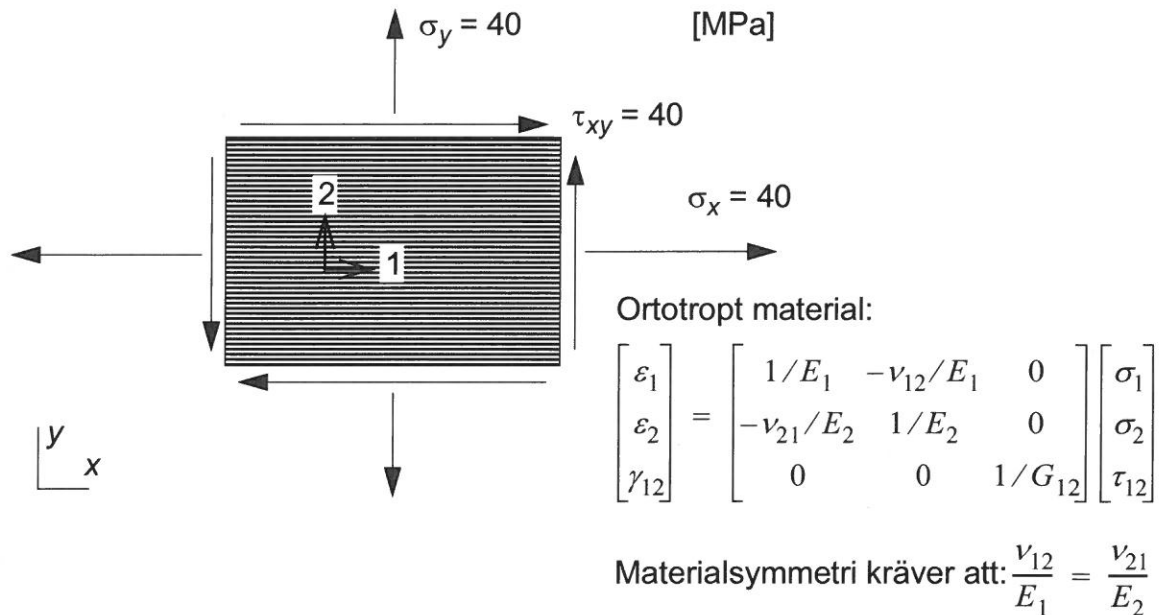
2. En rundstång ($\varnothing d$) är bockad i en rät vinkel med två lika ben (längd L). Den är fast inspänd vid ena änden, och belastad med en kraft P vinkelrätt mot sitt plan i den andra. Bestäm den resulterande nedböjningen där. Materialet är linjärt elastiskt, med E och har $\nu = 1/3$. (6p)



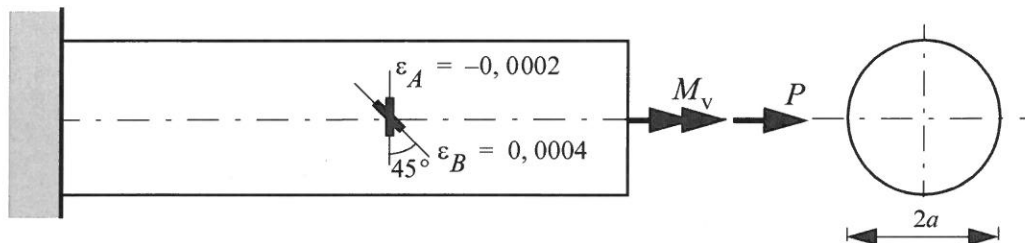
3. En fast inspänd - fritt upplagd balk belastas med en utbredd last. Denna har en intensitet på Q/L riktad uppåt till vänster och $2Q/L$ nedåt till höger. Däremellan varierar den linjärt. Bestäm vinkeländringen vid högra stödet. (6p)



4. En kompositlamell är orienterad med materialets huvudaxlar längs x - y -systemet. Där är den belastad i plan spänning enligt figuren. Uppgiften är att bestämma de två huvudtöjningarna i detta plan. Materialet är ortotropt med egenskaper: $E_1 = 50 \text{ GPa}$, $E_2 = 10 \text{ GPa}$, $G_{12} = 5 \text{ GPa}$ samt $\nu_{12} = 0,4$. (6p)



5. En cirkulär homogen axeltapp med radien $a = 25 \text{ mm}$ enligt figuren är belastad med kombinerad dragning och vridning. Töjningarna mäts i två riktningar A och B på axeltappens utsida. Bestäm därur P och M_v . Axeln är tillverkad av ett material med elasticitetsmodul $E = 200 \text{ GPa}$ och Poissons tal $\nu = 0,25$. (6p)



6. En stor plåt i en konstruktion med tjockleken $t = 20 \text{ mm}$ är utsatt för en cykliskt varierande dragbelastning $\sigma(t) = (60 + 90 \sin \omega t) \text{ MPa}$. Det befarsas att halvcirkelformade ytsprickor enligt figuren kan uppkomma i konstruktionen. För att kunna bedöma dess tillförlitlighet vill man bestämma den maximalt tillåtna spricklängden $2c$ som behöver kunna upptäckas vid inspektion, dvs. om sprickan är längre än detta värde kan instabil spricktillväxt inträffa.

Bestäm den maximalt tillåtna spricklängden $2c$. Använd en säkerhetsfaktor $n = 3$ med avseende på spricklängd. Plåtens material har brottseghet $K_{Ic} = 21 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ och sträckgräns $\sigma_s = 500 \text{ MPa}$. Det kan antas att geometrifunktionen är konstant för aktuellt fall. (6p)

